



清华大学附属北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital, Tsinghua University

基于大语言模型的医学教育智能体 构建、评估与应用研究

汇报人：王伟

汇报时间：2026年3月



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

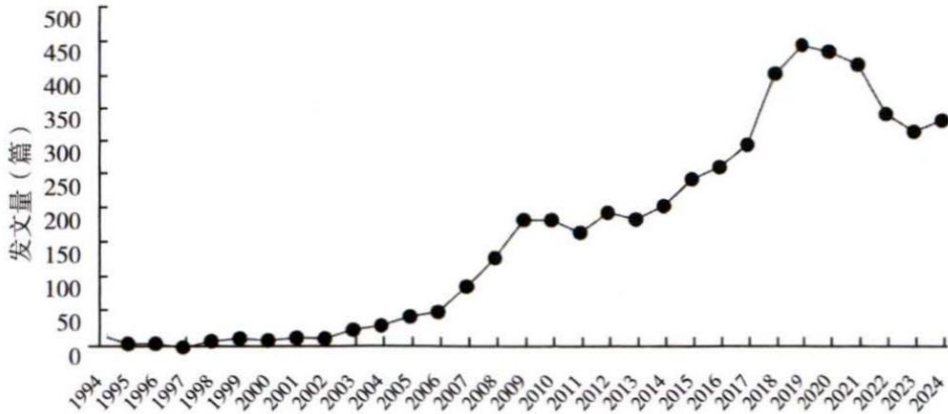
标准化病人发展历程

- 1963年，霍华德博士在心理学教学中，首先应用 SP 训练学生的问诊和查体。
- 1989年，**北美70%院校**在接诊能力、全身 / 局部体格检查、健康教育等 8 种临床基本技能的教学和评价中不同程度地使用了SP。
- 1993年，引入中国，2015 年**国家医学考试中心实施了国家临床执业医师分阶段考试实证研究，要求实践技能考试采用 SP**，2016 年 33 所院校全部使用了 SP。

标准化病人定义

标准化病人（standardized patients, SP），又称为病人指导者（patient instructor），指那些经过标准化、系统化培训后的正常人或患者，他们**能准确地表现患者临床病状，记录、评估医学生的临床操作技能，并能向学生提出反馈意见。SP 教学搭建了医学生从医学理论知识到临床实践之间的桥梁**，在现代医学教育中发挥着重要的作用。

1994-2024年研究发文量



1.陈适,朱慧娟,陈未,潘慧,赵峻,杨萍,管远志. 标准化病人规范化培训流程[J]. 协和医学杂志,2014,5(2): 225-227.
2.丁永锋,王伟斌,阮健. 基于文献计量学分析标准化病人在我国医学教育中的研究热点和趋势[J]. 中国毕业后医学教育,2025,9(9): 663-667.
3.厉岩. 标准化病人在国内外发展历程的回顾与分析[J]. 高校医学教学研究 (电子版),2019,9(2): 52-56.

服务“5+3+X”培养体系·支撑六大核心胜任力·广泛应用于国家级考试评价

我国医学人才培养体系

院校教育：（5年制为主体）

- 医学及相关专业学生
- 临床医学、口腔、中医等

毕业后教育：（3+X年为主）

- 住院医师规范化培训
- 专科医师规范化培训

继续教育：（终身教育）

- 各类卫生专业人员

六大核心胜任力

直接支撑

知识技能:问诊、查体、临床思维训练

沟通合作:医患沟通、共情能力培养

职业素养:通过即时反馈促进职业行为养成

间接支撑

通过复现综合临床情境实现对病人管理、教学能力、学习提升的胜任力提升

SP在国家级医考中应用

医师资格考试

- 临床 / 口腔 / 中医执业 (助理)
- 中西医结合、乡村全科

住培结业考核

- 西医 35 个专业、中医 2 个专业
- 仅麻醉、放射等5个专业不考

SP不仅是考核工具，更是连接“培养过程-目标达成-质量检验”的闭环桥梁是推动中国医学教育向岗位胜任力导向、模拟真实临床高质量转型的关键支撑



应用现状

覆盖范围广

SP 已在全国多省医学院校和三甲医院应用，主要集中于综合性医科大学、附属医院和住培基地。

应用场景成熟

用于医学生临床技能教学、OSCE 考核、住培培训，并扩展至护理、全科及部分公共卫生教学。

教学效果明确

在沟通能力、临床思维、操作规范性和学习满意度方面优于传统教学。

规范化推进

中国医药教育协会设立 SP 医学教育工作委员会，开展学术交流、师资培训与标准试点，推动规范化应用。

主要问题

发展不均衡

SP 资源主要集中于东部地区和重点医学院校，中西部、基层院校及非直属医院覆盖不足。

标准化水平低

SP 招募、培训、考核与反馈流程尚缺乏全国统一强制标准，不同机构间表演一致性和评分可靠性存在差异。

专业队伍缺失

专职 SP 教育者 (SPE) 数量有限，SP 多为兼职人员，流动性较大，职业认同和激励机制不足。

成本高管理难

SP 培训和长期运行主要依赖院校投入，部分单位可持续性不足，制约规模化推广。

1. Yu Z, Zhang Y, Li H, et al. Effects of standardized patients combined with case-based learning in Chinese clinical education: a systematic review and meta-analysis[J]. BMJ Open, 2025, 15(9): e095705.
2. 刘晓峰, 王莉, 张静, 等. 中国标准化病人教育者的现状与挑战[J]. 高校医学教学研究 (电子版), 2018, 8(4): 1-6.
3. 李志强, 陈晓敏, 周敏, 等. 标准化病人在我国医学教育中的应用现状调查[J]. BMC Medical Education, 2019, 19: 345.

01

病例编写

需结合临床情境、病情细节、对话脚本、评分标准

单病例编写耗时 >10小时,效率低,难以规模化

02

SP培训与管理

SP需具备:责任心、学习能力、沟通能力、身体条件

培训课程繁多:常规 >40课时,专业 >30课时,继教 >40课时

缺乏统一培训和认证体系,质量参差不齐

03

评价与反馈

临床师资能力参差不齐,教学精力不足

评价结果难以有效反馈至教学改进,闭环机制缺失

项目解决的痛点问题：三大核心瓶颈



北京清华长庚医院

Beijing Tsinghua Changgung Hospital



01 资源与公平性瓶颈

优质SP稀缺，培训与管理成本高
真人表演状态波动，考核标准难以统一，
公平性存疑



02 规模与效率瓶颈

无法支持住院医师常态化、高频次、大规模训练与考核
人力与时间成本居高不下，制约教学改革



03 评价与反馈瓶颈

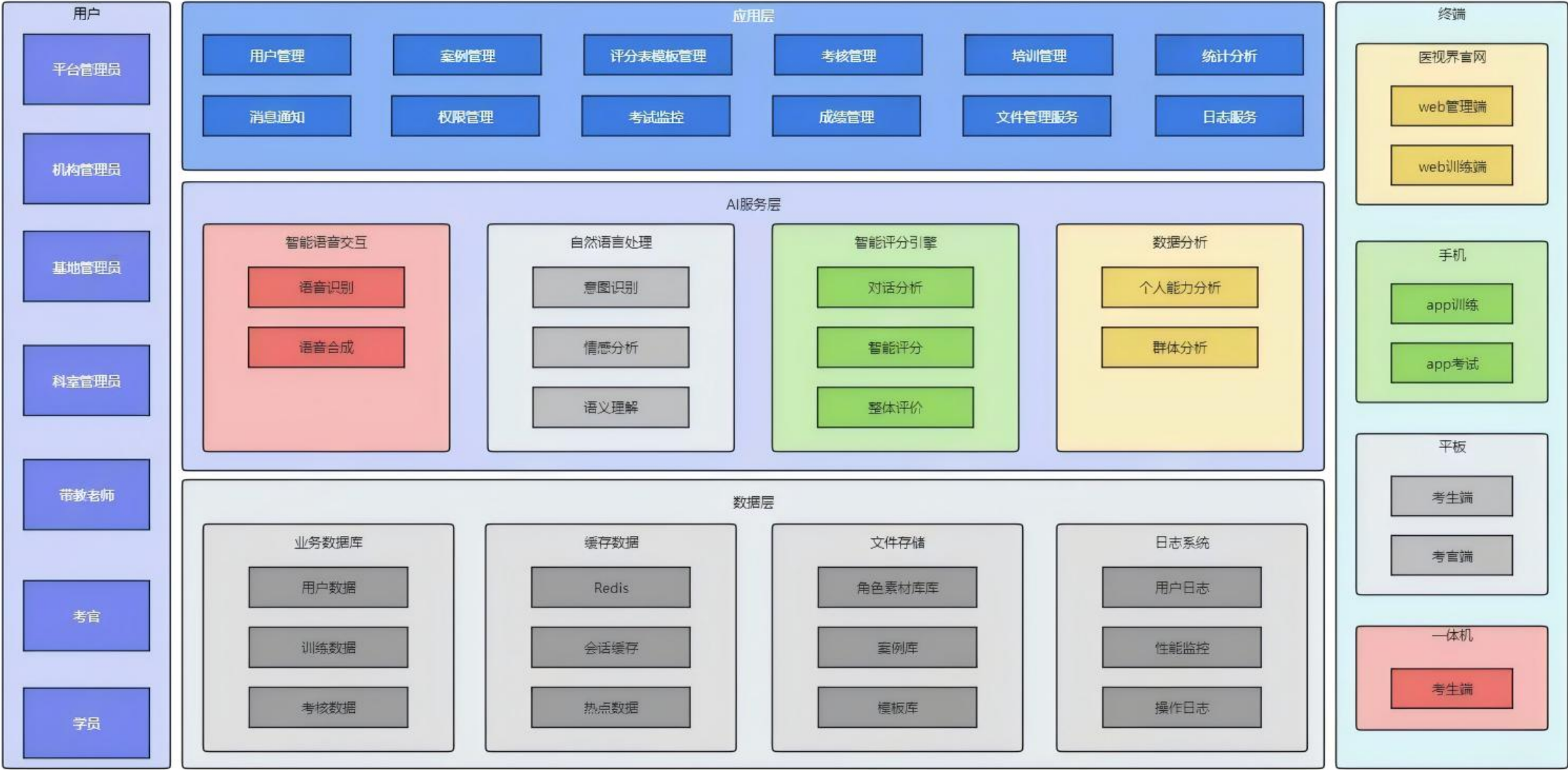
依赖考官主观经验，评价尺度不一
反馈模糊、滞后，缺乏可量化的形成性评价，
教学改进无据可依

项目目标：通过全流程AI化，系统性破解上述瓶颈，构建高质量、标准化、可规模化的临床问诊教学与考核新范式。

技术方案：一体化平台



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital



案例AI生成引擎

依托医学知识图谱与动态演算框架，智能生成逻辑严密、覆盖全面的拟真病例库。

通过精准提示工程与RAG增强生成技术，确保病例符合教学目标与临床实际，有效抑制内容“幻觉”。

多模态对话交互引擎

融合自然语言处理、数字人形象与语音交互，提供高拟真、富情绪、沉浸式的问诊体验。

采用“状态机流程控制 + 大模型动态响应”混合调度机制，实现问诊逻辑的严谨性与对话表达的自然流畅。

智能评价反馈引擎

对标国家住培/专培考核标准，构建多维可解释的实时评估体系。

通过规则与模型融合分析，结合RAG实时知识纠偏，提供精准结构化反馈，实现“训练-评估-优化”闭环学习。

全场景多终端覆盖



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

【教学场景】教学一体机

课堂互动、集体示教、病例讨论

【学习场景】PC端 | 手机APP

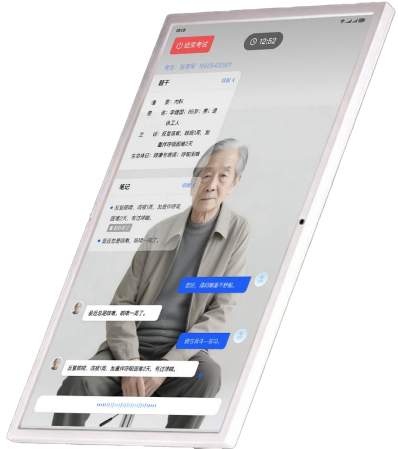
自主练习、课后巩固、碎片化学习

【考核场景】触控一体机 | 专用平板

标准化考场、严肃环境、权威评估

【比赛场景】触控一体机 | 专用平板

技能大赛、公平竞技、高效执裁



胡春蒙创建的考试0116-658					
内科 第1天 - 第2场					
考官: 15907198301 已考: 1人 待考: 5人 中止: 0人 考试暂停, 请联系管理员					
序号	考核项	评分项	评分要点	分值	得分
1	检查者自我介绍 (姓名、职称或职务)		检查者清楚说明自己的姓名和在医疗团队中的角色	2	- 2 +
2	询问患者的姓名、年龄、职业、既往病史等基本情况		通过家属获取患者基本人口学信息	5	- 5 +
3	患者意识障碍或无反应		准确记录意识丧失和呼吸停止的发生时间和初始表现	5	- 5 +
4	发病原因		根据发病时的活动状态及可能诱因	2	- 2 +
5	主要症状和发病过程		详细询问意识障碍和呼吸困难的特征、进展及急救过程	8	- 8 +



实施成效：量化指标与价值体现



北京清华长庚医院

Beijing Tsinghua Changgung Hospital

效率革命：

单个病例开发时间：从传统
40-60小时缩短至20-30分钟，
效率提升百倍以上
支持万人级并发训练与大规模
同步考核，打破人力与场地限制

成本优化：

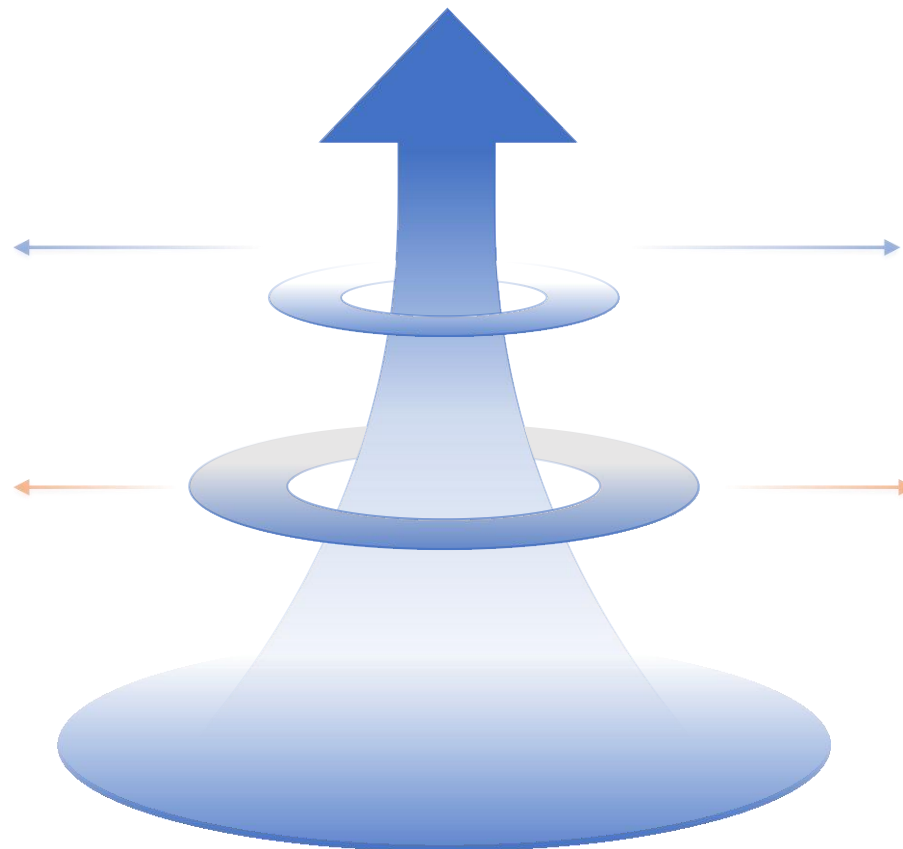
单次考核人力、物力成本较传统
SP模式降低60%-70%
使高频次、全员化考核成为可
持续常态

质量与公平：

提供绝对一致的标准化考核环境，
强力助推医师培养同质化
已累计服务学员500+人，完成
训练15,000+人次，组织考核
20+场次，学员反馈积极

教学赋能：

为教师提供数据驱动的学员能力
画像与群体分析，实现从
“经验判断”到“数据决策”
的跨越



病例生产模式的颠覆性创新

首创‘**AI生成+三重质控**’模式，将病例开发从‘手工作业’升级为‘智能流水线’，极大的提升了生产效率和同质化水平，能够覆盖更多病种以及同一病种不同的临床表现。

评分体系架构的柔性创新

构建了‘**AI与真人双轨并行**’的评分体系。既满足了不同机构的特异性评估需求，又通过人机协同，兼顾了评分的高效客观与专业权威。

01

总结

AI虚拟统成功破解了临床教学中的资源、伦理与标准化三大核心瓶颈，是经实践验证的最佳解决方案。

02

愿景

打造医学领域的智能训练新基建，成为AI时代临床能力提升的核心引擎。

03

呼吁

诚挚邀请各位专家、同仁共探合作，共享资源，共同推动中国医学教育迈向智能化新时代！



清华大学附属北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital, Tsinghua University

谢谢观看



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital